AMS 2025 – Entregáveis do Projeto

O projeto será desenvolvido em duas fases, cada uma delas com uma entrega obrigatória. Cada grupo deve entregar no Fénix, até ao final de cada fase, um ficheiro PDF, contendo em cada caso: Capa, com turno, dia e hora da aula do grupo, número do grupo, identificação de cada elemento do grupo (número de estudante e nome) e, para cada elemento, o número estimado de horas de trabalho direto para a entrega. A capa pode ainda incluir qualquer outra informação que os estudantes considerem importante sobre a forma como o grupo realizou o trabalho. Após a capa, e sem páginas em branco, o entregável deve seguir a sequência de itens listados para cada fase.

Itens para a Fase 1 (PRJ1)

1. Pressupostos (lista textual)
2. Questões em aberto (lista textual)
3. Visão de Alto Nível – diagrama em camadas ArchiMate
4. Processo de recolha (diagrama de colaboração BPMN)

NOTA: **Diagrama 4** pretende-se ver evidenciadas todas as colaborações entre todas as entidades intervenientes no processo.

Itens para a Fase 2 (PRJ2)

1. Pressupostos (lista textual)
2. Questões em aberto (lista textual)
3. Visão de Alto Nível – diagrama de camadas ArchiMate
4. Processo de recolha (diagrama de colaboração BPMN)
5. AgriCore - Casos de uso - UC (diagrama de casos de uso)
6. AgriCore - Modelo de domínio (diagrama UML)
7. AgriCore – UC Registar encomenda – Descrição: Descrição textual de todos os passos e cenários relevantes para o UC.
8. AgriCore – UC Registar encomenda – SEQ: Diagrama de sequência, com todas as interações externas com o AgriCore.
9. AgriCore – STM: Diagrama de máquina de estados de todo o ciclo de vida de cada semi-reboque no negócio da AgriCore.
10. Unidade de Transporte – UCs; Diagrama de casos de uso
11. Unidade de Transporte – Estrutura (diagramas de blocos SysML)
12. Unidade de Transporte – Estrutura interna (diagrama interno de blocos SysML)

NOTA: **Diagramas 7 e 8**, de notar que será obrigatório modelar um caso de uso "Registar encomenda" para o sistema AgriCore, o qual deve ser iniciado por um retalhista e deve considerar todos os passos possíveis para efetivar uma encomenda.

Plano de Trabalho e Avaliação:

Aspetos práticos dos critérios de avaliação e de execução do plano de aulas (publicados no Fenix):

- O projeto será desenvolvido em grupo, mas caberá a cada aluno a responsabilidade de participar ativamente no trabalho, assegurando uma contribuição justa e transparente para os resultados do grupo; a coordenação interna (distribuição de tarefas, gestão de conflitos, organização de reuniões) é da inteira responsabilidade dos alunos.
- Cada diagrama deve ter uma legenda adequada e anotações clarificando o objetivo da vista, e se relevante, limites da mesma (o que ficou de fora e porquê).
- No final da Fase 1 o docente de cada turno facultará a todos os alunos todos os relatórios entregues nesse turno.
- A Fase 2 será constituída sobre a Fase 1, isto é, nesta fase, todos os itens da Fase 1 devem submetidos de novo, sendo que:
  - Se um item sofrer alguma alteração, deve ser submetida a versão atualizada, acrescentando uma nota curta, mas clara a resumir as principais revisões.
  - Se não houver necessidade de alterações, o item deve ser na mesma novamente submetido, mas com uma nota a confirmar explicitamente que foi reexaminado.
  - Nos casos dos diagramas ArchiMate e BPMN, produzidos para a Fase 1 nas ferramentas Archi e Camunda, na Fase 2 terão de ser entregues de novo como diagramas extraídos da ferramenta EA (ver no Fenix na secção "Ferramentas" o documento "importacao_EA_AMS.pdf" para este fim).
- O plano de aulas prevê quatro workshops, sendo três **workshops de trabalho**, de participação opcional (mas que pode valorizar a nota final individual) e um de participação obrigatória, o "**Workshop X**".
  - Este workshop será um ato de avaliação, pelo que é de **presença obrigatória para todos os alunos de cada turno**. A presença neste workshop é obrigatória para todos os alunos, pois a sessão é considerada ato de avaliação formal. A discussão servirá de base à eventual candidatura à Competição Opcional (ver regulamento específico). Para este workshop cada grupo deve apresentar em 5–7 minutos a sua autoavaliação da entrega PRJ1, e da sua proposta para o restante da PRJ2. Seguir-se-á um período de perguntas e respostas cruzadas, em que o corpo docente tomará o papel de representante do cliente AgriRetail e os grupos o papel de candidatos à proposta final.
  - Cada grupo deve, até 24h antes do respetivo "Workshop X", submeter um formulário de autoavaliação online ("link" a anunciar) sobre o seu relatório da Fase 1 (assume-se para isto que o grupo analisou os relatórios dos outros grupos); findo esse prazo o docente de cada turno disponibilizará todas as autoavaliações para todos os alunos do turno.
- Para a discussão final do projeto, a efetuar após a entrega da Fase 2, cada grupo deverá seguir as instruções do docente do respetivo turno prático quanto à preparação dessa sessão.
- Em ambas as fases, a avaliação considerará quatro eixos:
  - (i) rigor técnico dos modelos;
  - (ii) cobertura mínima do UoD;
  - iii) qualidade da análise crítica (pressupostos e lacunas);
  - (iv) clareza e economia de comunicação.
- **Recomenda-se que, antes de cada entrega, se validem os diagramas com o auxílio de serviços de inteligência artificial generativa, reportando nos workshops a sua experiência com isso. Os docentes irão estar disponíveis para discutir estratégias para este fim e aconselhar...**
- A "competição oficial" entre grupos tem natureza exclusivamente pedagógica: trata-se de uma simulação que permite comparar soluções e discutir abordagens alternativas em contexto de aula. A participação é opcional e pode valorizar a nota individual de cada aluno (ver no Fenix as regras específicas para isso), servindo tanto como oportunidade de aprendizagem como de reconhecimento académico.
- A "competição opcional" é uma componente extra, que além de também poder valorizar a nota final, pode ainda dar acesso a um prémio monetário (ver regulamento específico para isso no Fenix).

Aliança AgriRetail - Exploração Competitiva Aberta

Cenário: A Aliança AgriRetail é uma colaboração entre agricultores e retalhistas que procura uma nova plataforma para coordenar a oferta e a procura de produtos agrícolas. Como a Aliança não tem certezas sobre a melhor solução, lança uma Exploração Competitiva Aberta para definir uma Especificação de Arquitetura de Domínio Aberto para este fim. A solução deve modelar um sistema lógico de informação (AgriCore), um sistema físico (Unidade de Transporte), e ~~dois processos~~ um processo (ver na página anterior "Itens para a Fase 1 (PRJ1)" e "Itens para a Fase 2 (PRJ2)". De notar que questões estratégicas, macroeconómicas ou de longo prazo não fazem parte deste exercício; o foco será a representação arquitetural no âmbito limitado descrito no UoD.

Papéis do Processo de Exploração Competitiva Aberta

a) **Cliente:** Corpo docente (representa a Aliança AgriRetail, como parte interessada na especificação).
b) **Equipas Fornecedoras**: Grupos de alunos.
c) **Facilitador:** Docente do turno prático.

Desafio Principal

Aspetos obrigatórios: Alguns objetivos estão totalmente detalhados no UoD, pelo que devem ser identificados objetivamente requisitos quanto aos mesmos.

Âmbito por Omissão: O projeto foca a especificação e modelação conceptual do domínio AgriRetail (processos de recolha/entrega, AgriCore e Unidade de Transporte), estando fora do âmbito aspetos como: pagamentos e cobranças, segurança e cibersegurança, planeamento de longo prazo, gestão de membros, falhas operacionais detalhadas, e desenho interno dos serviços externos (p.ex., Planner e LookAhead devem ser considerados caixas-pretas).

Aspetos em aberto: No entanto, assume-se que podem existir aspetos não totalmente especificados, omissos, e eventualmente até contraditórios, pelo que as equipas devem ter o cuidado de:

1. Garantir que os artefactos entregues refletem fielmente os requisitos fornecidos.
2. Detalhes em falta devem ser identificados e, quando tal for relevante, devem ser feitas propostas de requisitos para isso, justificadas em relação aos objetivos.
3. As decisões sobre o que incluir ou omitir em cada diagrama ou texto devem ter por fundo as preocupações específicas de **apoiar a comunicação entre os "stakeholders" quanto aos requisitos técnicos e operacionais**.

Regras de Envolvimento – Competição Oficial

- **Competição Oficial –** Cada equipa deve entregar a sua própria Proposta.
- **Neutralidade –** A Aliança não favorecerá nenhum participante durante o processo.
- **Tratamento Igual –** Todos os participantes terão acesso igual à mesma informação consolidada e ao mesmo tempo.
- **Transparência –** Todos os esclarecimentos e discussões têm lugar em workshops e canais digitais partilhados, abertos a todos os participantes, da seguinte forma:
  1.1. Em cada turno prático o docente responsável publicitará um espaço online onde qualquer aluno do turno poderá escrever.
  1.2. Em cada workshop de trabalho o docente do respectivo turno definirá um período de discussão em torno do conteúdo desse espaço partilhado (todos os alunos que aspirem a ver a sua nota valorizada pela participação nestes workshops devem ter participação ativa nestas discussões, do que o docente tomará nota).

Workshops de trabalho

Os workshops de trabalho são momentos centrais do projeto AgriRetail, destinados à discussão crítica entre grupos e à consolidação dos conhecimentos de AMS. Cada workshop de trabalho é um ato opcional de avaliação contínua, que pode contar como valorização da nota final. Para isso, os alunos de cada turno prático devem participar ativamente nas discussões, tanto presenciais como nos espaços de apoio partilhados online definidos em cada turno pelo docente.

Alunos Porta-voz: A presença dos alunos nos workshops de trabalho (workshops 1, 2 e 3) é opcional, sendo que a participação ativa pode valorizar a nota. Para isso, se num dado workshop de trabalho estiverem presentes mais do que um elemento do mesmo grupo, o grupo deverá nomear para esse workshop um porta-voz, que será o interlocutor privilegiado com o docente nesse evento. Idealmente todos os membros do grupo deverão ter este papel pelo menos uma vez, pelo que este papel deve ser rotativo se o grupo decidir assegurar presença frequente nos workshops de trabalho.

Datas Relacionadas: Cada workshop de trabalho terá uma "Tarefa de Preparação" para a qual haverá uma data-limite, a definir caso a caso por cada docente para cada turno prático.

Recomendações gerais para todos os workshops

- **Pontualidade e participação ativa** são requisitos mínimos de avaliação contínua.
- Todos os comentários e perguntas devem ser **fundamentados no UoD e nos diagramas** apresentados.
- Cada grupo deve atualizar os seus documentos com base nas conclusões dos workshops.
- O respeito mútuo, a escuta ativa e a clareza de comunicação são parte integrante da avaliação.

Workshop 1 – Análise Global do UoD

Objetivo: Compreender o **UoD**, garantindo que cada grupo domina o contexto e delimitação do problema antes de iniciar a modelação.
Tarefa de preparação:

- Ler integralmente o documento **"AgriRetail – UoD"**, elaborar uma lista de **pressupostos explícitos e implícitos**, identificando o que se teve de inferir e o que está omisso ou ambíguo, e identificar **questões em aberto** a colocar ao corpo docente e a outros grupos.
- Submeter antes do workshop uma **proposta de temas para discussão** no documento de **discussão** disponibilizado pelo docente para o respetivo turno (seguir explicações do docente nas aulas e ver anúncio sobre "Dashboard" do curso).
- Cada grupo deve contribuir com pelo menos uma questão fundamentada e uma resposta ou hipótese de outro grupo.

Durante o workshop: Discussão orientada pelo docente em torno das questões registadas no documento de **discussão**.
Resultado esperado: Consolidação do entendimento comum do desafio; preparação para o desenho do **modelo de visão de alto nível** (ArchiMate) e dos **processos principais** (BPMN)

Workshop 2 – Contexto e Processos

Objetivo: Comparar e discutir as **primeiras versões de modelos** para a Fase 1, isto é, visão de alto nível (ArchiMate, em camadas) e processos de recolha e entrega (BPMN).
Tarefas de preparação:

- Atualizar o documento de **discussão** com base nos resultados do Workshop 1 e no trabalho entretanto já desenvolvido para a entrega da Fase 1 (cada grupo deve partilhar as versões em desenvolvimento dos diagramas para a Fase 1).
- Identificar pontos fortes e fracos da abordagem do seu grupo e das abordagens de outros grupos.

Durante o workshop:

- Discussão comparativa de modelos: consistência, economia visual, e correspondência ao UoD.
- Identificação coletiva de requisitos omissos, decisões de modelação questionáveis e limites de abstração.

Resultado esperado: Revisão crítica colaborativa dos modelos em desenvolvimento.

Workshop 3 – Produto Final

Objetivo: Discutir a coerência global das soluções entregues como PRJ1, e os entendimentos para a entrega final em PRJ2.
Tarefas de preparação:

- Atualizar o documento de **discussão** com base nas discussões anteriores no trabalho já desenvolvido para a entrega PRJ1, e, entretanto, partilhadas, e a continuação, entretanto da modelação final completa para o PRJ2.
- Identificar pontos fortes e fracos das abordagens do seu grupo e nas de outros grupos, e propô-los à discussão.

Durante o workshop:

- Discussão estruturada das propostas em desenvolvimento com ênfase em:
  - rigor técnico dos modelos;
  - cobertura do UoD;
  - qualidade da análise crítica;
  - clareza e economia de comunicação.
- Identificação de boas práticas e lições aprendidas.

Resultado esperado: Consolidação do entendimento comum do desafio.

Sobre o Conceito de Arquitetura de Referência

Uma arquitetura de referência é um modelo conceptual que descreve a estrutura essencial, os princípios e as boas práticas aplicáveis a uma família de sistemas com características semelhantes. O seu objetivo é fornecer uma base comum de raciocínio e comunicação, permitindo que diferentes equipas e organizações concebam soluções compatíveis, coerentes e alinhadas com objetivos partilhados.

Ao contrário de uma arquitetura de um sistema concreto, que descreve uma instância concreta, uma arquitetura de referência estabelece um padrão conceptual reutilizável, composto por camadas, componentes e interações recorrentes. Funciona como um guia estruturante, não como uma receita fechada: define o que deve ser considerado, não como deve ser implementado.

As arquiteturas de referência visam assim consolidar experiência e promover coerência entre soluções. Entre os seus benefícios principais destacam-se:

- Normalização e interoperabilidade - promovem terminologia, estruturas e interfaces comuns, reduzindo incompatibilidades entre sistemas.
- Transferência de conhecimento - transformam a experiência acumulada em orientações explícitas, úteis para novos projetos.
- Aceleração do desenvolvimento - permitem iniciar novos desenhos com base num modelo testado, evitando a "reinvenção da roda".
- Garantia de qualidade e conformidade - integram boas práticas e normas que asseguram desempenho, segurança e fiabilidade.
- Alinhamento estratégico - garantem que diferentes soluções contribuem para objetivos organizacionais e políticos coerentes.

Desafios na Definição -Criar uma arquitetura de referência robusta implica equilibrar generalidade e aplicabilidade. Entre os desafios mais frequentes estão:

- Abstração adequada - o modelo deve ser suficientemente genérico para reutilização, mas concreto o bastante para orientar decisões.
- Gestão de viewpoints - diferentes intervenientes (gestores, analistas, engenheiros) requerem perspetivas distintas e articuladas.
- Governança e evolução - a arquitetura deve ser mantida viva, atualizada face a novas tecnologias, políticas e práticas.
- Adoção cultural - uma arquitetura de referência só é eficaz se for reconhecida e usada pela comunidade que represen

Da Teoria à Prática

Uma arquitetura de referência não é um fim em si mesma. O seu valor reside na capacidade de inspirar soluções concretas, assegurando consistência, reutilização e partilha de conhecimento.

Ao adotar ou propor uma, o arquiteto assume uma dupla responsabilidade: refletir a experiência existente e abrir caminho a futuras evoluções, transformando boas práticas em modelos partilhados que fortalecem todo o ecossistema de sistemas.

Alguns exemplos

Industrial Internet Reference Architecture (IIRA) – Industrial Internet Consortium (IIC)

- **Domínio:** Indústria 4.0, sistemas ciberfísicos e IoT industrial.
- **Propósito:** Estabelece uma linguagem comum entre fabricantes, integradores, operadores e fornecedores de tecnologia.
- **Foco:** interoperabilidade, segurança, gestão de dados industriais e integração IT/OT (Information & Operational Technologies).
- **Valor didático:** mostra como arquiteturas de referência conciliam realidades tecnológicas heterogéneas e múltiplos stakeholders.

RAMI 4.0 – Reference Architecture Model Industrie 4.0

- **Domínio:** manufatura e produção automatizada.
- **Origem:** Alemanha (Plattform Industrie 4.0).
- **Estrutura:** Relaciona camadas (ativos, integração, comunicação, informação, funcional, negócio) com ciclos de vida e hierarquias industriais (sensor, produto, fábrica, empresa, rede de valor).
- **Lição:** articula viewpoints técnicos, funcionais e de governação num modelo único e visual.

ISA-95 / IEC 62264 – Enterprise-Control System Integration

- **Domínio:** integração entre sistemas empresariais (ERP, MES, SCADA).
- **Foco:** definir fronteiras claras entre gestão de negócio e controlo industrial.
- **Usos típicos:** automação, energia, petroquímica, farmacêutica.
- **Valor:** modelo clássico que inspirou dezenas de arquiteturas derivadas; mostra como definir níveis de abstração para gerir fronteiras.

FIWARE Reference Architecture

- **Domínio:** cidades inteligentes, energia, mobilidade, indústria.
- **Origem:** iniciativa europeia Open Source.
- **Foco:** definição de "Generic Enablers" - blocos funcionais interoperáveis para recolha, gestão e publicação de dados.
- **Valor:** demonstra como modularidade e APIs normalizadas suportam ecossistemas abertos com múltiplos fornecedores.

OIIE – Open Industrial Interoperability Ecosystem (MIMOSA)

- **Domínio:** operação e manutenção industrial.
- **Foco:** integrar dados de ativos industriais entre diferentes sistemas de engenharia, operação e manutenção.
- **Valor:** exemplo de arquitetura federada baseada em ontologias e padrões abertos.

TM Forum Open Digital Architecture (ODA)

- **Domínio:** telecomunicações e serviços digitais.
- **Propósito:** definir uma arquitetura aberta para operadores de telecomunicações, promovendo interoperabilidade e migração para plataformas digitais.
- **Valor:** exemplo paradigmático de arquitetura de referência para um setor global com dezenas de fornecedores e operadores.

Automotive Open System Architecture (AUTOSAR)

- **Domínio:** automóvel.
- **Foco:** normalizar software embarcado e interfaces entre módulos de controlo (ECUs).
- **Valor:** arquitetura de referência colaborativa entre fabricantes e fornecedores; garante compatibilidade e substituibilidade de componentes.

Healthcare Enterprise Architecture Frameworks (HL7, openEHR, IHE)

- **Domínio:** sistemas de informação em saúde.
- **Foco:** interoperabilidade semântica, segurança e privacidade entre hospitais, laboratórios e organismos públicos.
- **Valor:** mostra como arquiteturas de referência podem alinhar normas técnicas com exigências éticas e regulatórias.

NIST Reference Architectures (EUA)

- **Entidade promotora:** *National Institute of Standards and Technology (NIST)* — agência pública federal dos EUA.
- **NIST Cloud Computing Reference Architecture (CCRA)** - define papéis, responsabilidades e interfaces entre fornecedores, clientes e auditores de serviços cloud.
- **NIST Smart Grid Conceptual Model** - descreve papéis e fluxos de dados entre produtores, operadores e consumidores de energia elétrica.
- **NIST Cybersecurity Framework (CSF)** - embora não uma arquitetura no sentido estrito, fornece uma estrutura de referência para arquiteturas de gestão de risco.
- **NIST Smart Grid Conceptual Model** - identifica papéis, domínios e fluxos de informação entre produtores, distribuidores, reguladores e consumidores.

European Interoperability Framework (EIF)

- **Entidade promotora:** *Comissão Europeia* (DG DIGIT).
- **Objetivo:** orientar os Estados-Membros na conceção de **serviços públicos digitais interoperáveis** a nível europeu.

- **Âmbito:** define princípios (abertura, transparência, subsidiariedade), camadas de interoperabilidade (legal, organizacional, semântica, técnica) e boas práticas de governação digital.
- **Importância:** o EIF é uma **metaarquitetura de referência**, que influencia diretamente programas nacionais (Portugal, Espanha, Estónia, etc.). Associada à EIF, tem sido promovida uma representação arquitetural de referência, a **EIRA – European Interoperability Reference Architecture:**
  - **Entidade promotora:** *Comissão Europeia – ISA² Programme*.
  - **Descrição:** concretiza o EIF através de um modelo arquitetural formal, baseado em ArchiMate, que identifica *building blocks* e *interoperability specifications* reutilizáveis.
  - **Função:** apoiar a modelação de serviços públicos europeus interoperáveis, servindo de **catálogo comum de componentes e padrões**.
  - **Ferramenta associada:** *Joinup Repository* - plataforma pública onde as administrações partilham modelos e especificações reutilizáveis.

GOV.UK Reference Architecture

- **Entidade promotora:** *Government Digital Service (GDS), Reino Unido*.
- **Propósito:** assegurar consistência entre serviços digitais públicos, orientando desenho de APIs, autenticação, identidade digital e experiência de utilizador.
- **Valor:** modelo pragmático, fortemente associado à prática ("Government as a Platform"), baseado em princípios e componentes reutilizáveis.

OASC / MIMs (Minimal Interoperability Mechanisms for Smart Cities)

- **Entidade promotora:** *Open & Agile Smart Cities (OASC)* - rede de cidades apoiada pela Comissão Europeia.
- **Foco:** criar uma arquitetura de referência para plataformas urbanas interoperáveis, baseada em princípios FIWARE e APIs abertas.
- **Importância:** referência pública e aberta para ecossistemas urbanos, envolvendo municípios, universidades e empresas tecnológicas.

Desenhar para a Reutilização: a Perspetiva da Arquitetura de Referência

Embora o caso apresentado no projeto se centre na **Aliança AgriRetail**, o propósito mais amplo deste trabalho é explorar como se pode definir uma **Arquitetura de Referência** aplicável a uma *família de sistemas* que partilhem objetivos semelhantes (coordenar oferta, procura, planeamento e transporte), mas que possam operar em setores distintos, com diferentes regras, escalas ou tecnologias. O desafio consiste, portanto, não apenas em modelar uma solução para a AgriRetail, mas em compreender **quais os elementos estruturais que caracterizam qualquer ecossistema deste tipo**, e como a arquitetura proposta poderia **suportar múltiplas realizações**, mantendo coerência conceptual e independência tecnológica. O resultado esperado é um **modelo de referência**, reutilizável e informativo, e não a descrição de um sistema isolado.

Objetivo de Alto Nível

O objetivo de alto nível é conceber uma arquitetura **conceitualmente estável, mas configurável**, que possa orientar o desenho de sistemas semelhantes em diferentes setores. Isto implica identificar:

- Os **elementos centrais e invariantes** do ecossistema (coordenação da oferta e da procura, informação partilhada, processos logísticos, papéis e responsabilidades).
- Os **pontos de variação** possíveis (tipos de entidades, normas de certificação, regras operacionais, escalas geográficas).
- Os **mecanismos de adaptação** que tornem o modelo extensível a novos contextos.

Apesar de o projeto já ser **independente de plataforma tecnológica**, uma boa arquitetura de referência deve **tornar essa independência explícita**, mostrando como a estrutura lógica se mantém estável mesmo com diferentes tecnologias ou configurações.

Hipóteses de Reutilização Futura
(exemplos ilustrativos, não requisitos)

Para testar a generalidade da proposta, considerar hipóteses como:

- **Setores alternativos**, com a mesma lógica de coordenação (ex.: logística industrial, economia circular, saúde, transportes, etc.).
- **Novas categorias de intervenientes**, como cooperativas, operadores logísticos, reguladores, ou entidades de certificação.
- **Cenários regionais ou internacionais**, com diferentes políticas ou níveis de automatização.
- **Federações de plataformas** que partilham informação e serviços de forma interoperável.

Estas hipóteses **não ampliam o âmbito do projeto**; servem apenas para refletir sobre a robustez e reutilização da arquitetura proposta.

Como Demonstrar Reutilização

Pode-se evidenciar que uma arquitetura é reutilizável (estas sugestões não constituem novos entregáveis, mas são **sinais de maturidade**):

- Destacando elementos estáveis e variáveis, com anotações nos diagramas.
- Definindo **papéis ou serviços abstratos**, que possam ser especializados em outras versões do sistema.
- Separando as camadas lógicas, organizacionais e tecnológicas, reforçando a neutralidade e a coerência conceptual.
- Incluindo **curtas notas explicativas** sobre como o modelo se poderia aplicar noutro setor ou configuração.

A Importância dos Viewpoints

Uma **arquitetura de referência** deve ser compreensível e útil para diferentes tipos de partes interessadas (*stakeholders*). Para tal, é essencial **explicitar os viewpoints** adotados, isto é, as perspetivas a partir das quais o sistema é descrito. Por isso cada diagrama ou modelo deve deixar claro a que tipo de público se destina e que aspetos do sistema procura evidenciar:

- **Viewpoint de negócio:** regras, responsabilidades e objetivos organizacionais.
- **Viewpoint informacional:** entidades, fluxos de dados e dependências.
- **Viewpoint tecnológico:** serviços, dispositivos e integração física.
- **Viewpoint de governação:** papéis, acessos e mecanismos de monitorização.

Níveis de Ambição da Solução

Nas soluções que ambicionem **excelência**, a coerência e articulação entre viewpoints é um elemento fundamental de qualidade. Modelos bem estruturados não apenas representam o sistema, mas também **facilitam a comunicação entre diferentes públicos**, demonstrando que o grupo domina tanto o conteúdo técnico como o propósito comunicacional da arquitetura. Nos workshops, as soluções de excelência devem ser apresentadas e debatidas como exemplos de **abstração bem fundamentada**, para inspirar a melhoria contínua de todos os grupos. Em síntese:

- **Solução Esperada -** Corresponde a uma entrega tecnicamente rigorosa e completa no âmbito definido. Cobre todos os requisitos explícitos do UoD, garantindo clareza, coerência e economia de comunicação. Representa um trabalho sólido e totalmente alinhado com os objetivos do projeto.
- **Solução de Excelência -** Vai além do explicitado, demonstrando visão crítica e capacidade de generalização. Propõe uma **arquitetura de referência** que evidencia princípios reutilizáveis, distingue elementos estáveis e variáveis e demonstra como o modelo se mantém válido em contextos alternativos, mantendo clareza e rigor técnico. Para além disso, demonstra **consciência e domínio de viewpoints**, mostrando como os vários diagramas se articulam para responder a perspetivas distintas (negócio, informação, tecnologia, governação). A clareza na relação entre viewpoints é um indicador direto de qualidade arquitetural e de maturidade de análise.

Competição Aberta

A competição aberta é opcional e gerida pelo respetivo regulamento geral (ver no Fénix), e pelas regras específicas que seguem:

1. Cada grupo que deseje participar na competição opcional deverá declarar isso explicitamente no momento da entrega do relatório da Fase 2, preenchendo para tal um formulário a indicar pelo corpo docente.

2. Todos os alunos dos grupos interessados na competição opcional deverão posteriormente submeter obrigatoriamente um formulário individual (que será considerado confidencial) a declarar que grupos apoiam para o efeito (isso além obviamente do seu; para o efeito cada aluno irá receber uma lista de projetos, a atribuir pelo corpo docente, e a informação da data-limite para submissão do formulário).

3. Após as discussões finais dos projetos (ver no Fénix os detalhes do método de avaliação), o corpo docente decidirá os grupos aceites à competição (a decisão será discricionária, mas informada pelo apoio declarado dos alunos a quem tal foi pedido e os relatórios entregues e resultado da discussão final da competição oficial). Para este fim o corpo docente não visará aceitar apenas os grupos que manifestem excelência, mas antes apenas rejeitar os grupos cujas propostas se apresentem manifestamente insuficientes (no seu apoio individual os alunos devem ter o cuidado de identificar esses casos e não os apoiar, pois tal poderá motivar o corpo docente a excluir o grupo de algum aluno que manifeste essa negligência).

4. De entre todos os grupos aceites à competição, o corpo docente selecionará os grupos finalistas (a quantidade destes grupos dependerá do resultado da avaliação na "competição oficial" e do número total de grupos aceites à competição).

5. O júri decidirá os grupos a premiar, a decidir do conjunto de grupos finalistas.

6. Serão fornecidos diplomas:
   6.1. **Diploma de prémio**: Aos alunos de cada grupo premiado, declarando o respetivo prémio, assinado pelo júri.
   6.2. **Diploma de finalista**: Aos alunos de cada grupo finalista, declarando o respetivo mérito, assinado pelo docente responsável do respetivo campus.
   6.3. **Diploma de participante**: Aos alunos de cada grupo aceite à competição, assinado pelo docente responsável do respetivo campus (os alunos que tinham tido uma participação plena nos workshops de trabalho terão ainda no diploma uma menção específica quanto a isso).